

RAPPORT DE STAGE

8 semaines - du 25 juin au 16 août 2024

Analyse de données statistique d'une check-list de maintenance d'ATR72



ENAC - première année du cycle ingénieur

École Nationale de l'Aviation Civile

Année universitaire 2023-2024 – Promotion IENAC23

Présenté par : Mme Emma PAILLART

Tuteur de stage : M Léonard FREYCHAT, responsable de la chaîne logistique

**Ce document est confidentiel. Il ne peut être divulgué ou
reproduit, même partiellement, sans autorisation. Il ne peut être
accessible en archive ouverte.**

Avant-propos

L'avion est incontestablement le moyen de transport le plus sûr au monde. Ce n'est pas un hasard, des hommes et des femmes à travers le monde s'efforcent chaque jour de scruter les moindres éléments qui pourraient le rendre encore plus sûr. L'aéronautique est un secteur où la plus grande rigueur est attendue, car la moindre erreur, le moindre boulon mal vissé, pourrait avoir des conséquences dramatiques.

Un pan incontournable de cette industrie complexe est la maintenance aéronautique. Une branche qui permet d'assurer avec une grande fiabilité l'état de vol des aéronefs. Des équipes pluridisciplinaires s'acharnent à opérer des réparations, inspections et remplacements pour lever la moindre incertitude.

AIRPLANE Group est au cœur de ces enjeux de taille. L'entreprise enchaîne les opérations de maintenance sur les avions ATR. Une des grandes qualités requises est l'adaptation : ne pas se laisser abattre par les imprévus et trouver des solutions rapidement tout en gardant la tête froide. Les *mécanos* (mécaniciens), tels qu'ils sont appelés, s'épanouissent avec ce renouvellement quotidien et la polyvalence de leurs métiers.

En somme, le monde de la maintenance aéronautique a pour maître-mots à travers le monde, fiabilité et efficacité. Pour atteindre de telles exigences, les équipes doivent porter toute leur attention sur la gestion efficace des ressources, la coordination des équipes grâce à un management bienveillant et l'adoption de processus standardisés et automatisés. C'est dans ce contexte que nous allons explorer les stratégies et les pratiques pour atteindre l'excellence opérationnelle.

Tout au long de ce rapport, je tenterai de mettre en lumière la rigueur et l'adaptabilité caractérisant les acteurs de ce secteur. Ils s'efforcent constamment d'atteindre l'excellence et de relever les défis complexes propres à cette industrie en perpétuelle évolution.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers l'entreprise AIRPLANE et Monsieur Charly Arslan pour m'avoir accueillie et pour la confiance qui m'a été accordée dans cette mission passionnante. Les relations avec les employés tout au long de mon expérience ont été extrêmement précieuses. Contribuer à un projet si important pour l'entreprise a été un véritable honneur pour moi.

Mes remerciements vont également à M. Léonard Freychat pour son encadrement et ses précieux conseils. Le partage de son expérience et de ses connaissances a été grandement apprécié tout au long de ce stage.

J'adresse mes sincères remerciements aux mécaniciens qui ont partagé généreusement leur expertise avec moi. Leur amabilité et leur volonté de répondre à mes questions ont enrichi mon expérience et m'ont permis d'apprendre davantage.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance envers M Damien Declercq pour la recommandation de mon profil auprès de Messieurs Arslan et Freychat.

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers mes proches pour leur soutien indéfectible tout au long de ce stage et dans la relecture de ce rapport.

Résumé

Dans le cadre de ma formation d'ingénieure à l'ENAC (École Nationale de l'Aviation Civile), j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage passionnant dans le domaine de la maintenance aéronautique. J'ai été accueillie par l'entreprise AIRPLANE pour une période de huit semaines qui s'est avérée extrêmement instructive, autant sur le plan professionnel que personnel. Ce fut une période très enrichissante au cours de laquelle j'ai acquis une bien meilleure compréhension de cette industrie, des enjeux du traitement de données et de moi-même.

Dans le cadre de la forte croissance de l'entreprise et de sa volonté de gagner en efficacité, j'ai développé un outil autour des non-conformités. C'est un facteur clé de la progression de l'entreprise et elle souhaite investir du temps et de l'énergie pour trouver des solutions. Les non-conformités sont des tâches de maintenance imprévues qui apparaissent lors de la réalisation des tâches initiales. Elles sont découvertes au fur et à mesure des chantiers et causent de nombreux retards et coûts supplémentaires. L'enjeu est donc d'avoir un outil permettant de les anticiper au mieux.

De nombreuses données ont dû être croisées et calculées. Il m'a fallu me familiariser avec le jargon de l'entreprise et passer de nombreuses heures à observer et questionner le travail des ouvriers dans le but d'appréhender le fonctionnement des check-lists malgré leur complexité. Finalement, l'outil a été développé avec Python et prend la forme d'un code permettant de générer plusieurs tableaux dans lesquels de nombreuses informations sont croisées et calculées. Ces chiffres permettront aux équipes d'anticiper les non-conformités sur les futurs chantiers.

Ce stage m'a apporté énormément, bien au-delà de mes attentes initiales. Tout d'abord, il a renforcé mon attrait pour le secteur aéronautique et l'informatique. Sur le plan relationnel, j'ai eu l'occasion de faire des rencontres inspirantes avec les employés de l'entreprise issus de diverses nationalités. Enfin, sur le plan technique, j'ai amélioré ma maîtrise de certains outils informatiques et j'ai pu approcher de près le processus de maintenance d'aéronefs. J'ai eu le privilège de voir de nombreux avions de près dont des ATR dans tous leurs états : désossés puis complètement brillants à l'issue des cabines de peinture.

Table des matières

Avant-propos.....	3
Remerciements	4
Résumé	5
Table des matières	6
Table des Figures.....	7
Glossaire et abréviations.....	8
Introduction.....	9
1. Le groupe AIRPLANE.....	10
1.1 Présentation de l'entreprise.....	10
1.2 Présence dans le secteur de l'industrie aéronautique	12
1.3 Genèse du projet.....	13
2. Ma mission : analyse statistique des données d'une check-list de maintenance d'ATR72	16
2.1 La récupération des données	16
2.2 L'analyse des données.....	17
2.2.1 La compréhension des données.....	17
2.2.2 Essais avec Excel puis Python	19
2.3 Le livrable final	19
2.3.1 Mission principale sur les non-conformités	19
2.3.2 Autres petits projets.....	20
Conclusion	22
1.4 Bilan sur la mission : ma solution pour l'analyse des données	22
1.5 Bilan professionnel : mon expérience	22
1.6 Bilan personnel : mes aspirations.....	23
Bibliographie.....	25
Annexe.....	26

Table des Figures

Figure 1 : Plan aérien de l'aéroport de Toulouse Franczal. En rouge, le hangar d'AIRPLANE PAINTER.

Source : Google Maps.

Figure 2 : Capture d'écran du logiciel AMS. Source : Emma Paillart.

Figure 3 : Capture d'écran d'un des tableaux croisés dynamiques créés. Source : Emma Paillart.

Figure 4 : Photographie de mon bureau. Source : Emma Paillart.

Figure 5 : Photo lors des essais moteurs. Source : Emma Paillart.

Figure 6 : Carte mentale. Source : Emma Paillart.

Figure 7 : Organigramme de l'entreprise. Source : Emma Paillart.

Figure 8 : Schéma des différents types de maintenance. Source : Thomas Jeanjean.

Glossaire et abréviations

Abréviations :

- **AOG** : Aircraft on Ground
- **AMS** : Aircraft Management System, Logiciels interne de consultation de la base de données
- **ATR** : Avion de Transport Régional
- **CAMO** : Continuing Airworthiness Management Organization
- **EASA** : Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne
- **FAA** : Administration Fédérale de l'Aviation
- **FOD** : Foreign Object Damage/Debris.
- **M. OUT** : sortie d'une pièce du magasin
- **MRO** : Maintenance Repair and Operations
- **MSN** : Manufacturing Serial Number, numéro de série de l'avion
- **MPD** : Maintenance Planning Document
- **NRC** : Non Routine Card, non-conformités
- **PN** : Part Number
- **VMS/VMQ** : Visite Managériale de Sécurité/Qualité
- **WO** : Work Order. Numéro unique caractérisant une tâche de maintenance au sein d'AIRPLANE

Introduction

Après une première année d'études d'ingénieur civil à l'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) et deux années de classe préparatoire intégrée, j'ai acquis des connaissances essentiellement théoriques. Intégrer l'ENAC a été la concrétisation de beaucoup de rêves et de travail. Mon grand intérêt pour les domaines aéronautique et spatial, n'a été que d'autant plus stimulé par les enseignements reçus et activités extrascolaires pratiquées. Afin de poursuivre la concrétisation de mes rêves et la mise en pratique de mes connaissances théorique, l'opportunité de faire un stage dans le secteur Aéronautique s'est présentée comme une évidence. J'ai ainsi choisi de saisir l'opportunité qui m'était proposée au sein de l'entreprise AIRPLANE DELIVERY, pour un stage de huit semaines. Cette société est au cœur des enjeux de l'industrie aéronautique. Une telle expérience n'aura fait que confirmer mon intérêt pour ce domaine passionnant.

Au cours de ces huit semaines d'immersion, j'ai pu découvrir le fonctionnement intime de l'industrie de la maintenance aéronautique à travers un projet captivant dans un environnement stimulant. Effectivement, comme AIRPLANE est située à l'aéroport de Toulouse Matabiau, son rythme de croissance est catalysé par les entreprises à la pointe de l'innovation situées dans les hangars adjacents. Il s'agit donc de maintenir un rythme de croissance élevé tout en s'alignant avec la compétitivité de ses homologues. Le challenge est là pour AIRPLANE : comment maintenir un tel rythme de croissance ? Quels facteurs peuvent y contribuer ? C'est dans ce contexte que ma mission est née. Elle avait pour but d'explorer un des facteurs jouant sur l'efficacité de l'entreprise : les non-conformités. Le concept sera détaillé plus loin dans ce rapport.

Dans ce rapport, je commencerai par présenter l'entreprise AIRPLANE afin de situer le contexte dans lequel s'est inscrite ma mission. Ensuite, je décrirai en détail la nature de ma mission, les tâches accomplies, les difficultés rencontrées et les perspectives d'amélioration du projet. Enfin, je dresserai un bilan de cette expérience, de mes impressions sur le monde de l'entreprise en aéronautique et les enseignements que j'en tire pour mon avenir professionnel.

1. Le groupe AIRPLANE

1.1 Présentation de l'entreprise

- **En 2002**, AIRPLANE PAINTER a été créée en tant qu'entreprise spécialisée dans la peinture d'aéronefs. Pendant une décennie, l'entreprise a établi sa réputation et son expertise dans le secteur de la peinture aéronautique.
- **En 2012**, AIRPLANE PAINTER a franchi une étape importante en s'installant dans le hangar numéro quatre de l'aéroport de Toulouse Franczal, renforçant ainsi sa présence sur le marché dans un écosystème stimulant.



Figure 1 : Plan aérien de l'aéroport de Toulouse Franczal. En rouge, le hangar d'AIRPLANE PAINTER.
Source : Google Maps.

- **En 2016**, AIRPLANE PAINTER a obtenu la prestigieuse certification ISO 9100, reconnaissant la qualité de ses processus et de son travail dans le domaine de la peinture d'aéronefs.
- **En 2017**, capitalisant sur son succès et son expertise, AIRPLANE DELIVERY a été fondée pour répondre à un besoin croissant de services de livraison et de logistique dans l'industrie aéronautique.
- **En 2018**, AIRPLANE GROUP a étendu ses opérations en s'installant dans le hangar n°5, augmentant ainsi sa capacité à fournir des services complets aux clients.
- **En 2019**, AIRPLANE GROUP a consolidé sa position en obtenant une extension de certification pour la maintenance des avions B737 et A320, élargissant ainsi son champ d'activité.

- **En 2020**, une étape majeure a été franchie avec le regroupement de AIRPLANE PAINTER et AIRPLANE DELIVERY sous le nom AIRPLANE GROUP, consolidant ainsi leurs ressources et leur expertise pour offrir une gamme complète de services aéronautiques.
La même année, AIRPLANE TECHNICS a été créée pour fournir des services de maintenance et de réparation, renforçant ainsi la présence de l'entreprise dans le secteur de la maintenance aéronautique.
- **Enfin, en 2022**, AIRPLANE AGEN a été créée pour étendre la présence de l'entreprise sur de nouveaux marchés et renforcer sa position en tant que leader dans l'industrie aéronautique.

Le capital social d'AIRPLANE est de 50.000 €. Quatre-vingts personnes sont employées à temps plein (ajouté à des intérimaires et alternants venant compléter les équipes) et l'entreprise n'est pas cotée en bourse, n'a pas d'action sociale et ne contient pas de syndicat.

Préoccupations sociétales et environnementales :

Le Comité Social et Economique est composé du Comité d'Entreprise et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CSE = CE + CHSCT). L'objectif de ces comités est d'engager une discussion autour des avantages et des droits et des besoins des salariés. Le CHSCT vise en particulier à assurer la sécurité des salariés.

La santé et la sécurité dans l'entreprise sont gérées par le service Qualité Sécurité et Environnement qui compte deux ingénieurs Santé Sécurité Environnement (SSE) et un alternant. Maintenant, tout le monde est évidemment garant de sa sécurité, c'est avant tout à chaque salarié de faire attention pour soi. Néanmoins, c'est le directeur de l'entreprise qui en est responsable pénalement. Enfin, afin de prévenir des accidents au quotidien, les Equipements de Protection Individuelle et Collectifs et l'inspection du travail veillent à la sécurité de chacun. AIRPLANE est une entreprise encore en plein développement et construction de ses procédures. Le volet SSE se solidifie progressivement, mais la marge de progression est encore grande.

En particulier, il est difficile d'évaluer les coûts des maladies et accidents sur l'entreprise. Le Document Unique permet d'en évaluer les risques. Il faut distinguer les accidents, qui surviennent soudainement sur le lieu de travail ou le trajet, et les maladies, qui peuvent se déclarer bien après que la personne a quitté l'entreprise. En 2024, au moins quinze accidents du travail ont été rapportés, dont cinq avec arrêts. Pour les maladies, il est encore difficile d'obtenir des chiffres, mais on peut légitimement penser que des maladies liées au travail des peintures et des mouvements répétitifs (lumbago, tendinites, problèmes respiratoires...) pourront se déclarer dans les années à venir.

L'entreprise est dans une démarche proactive pour se conformer rigoureusement aux normes et respecter la santé et le bien-être de tous les employés, notamment pour les ouvriers. Un pôle qualité, sécurité et environnement a été créé pour apporter des solutions à ces exigences. Cependant, tous les accidents du travail ne sont pas toujours reportés à ce pôle, ce qui complique l'établissement de statistiques précises. De plus, certaines blessures peuvent se déclarer plus tard, même après que l'employé a quitté l'entreprise (maladies respiratoires, mains abîmées, problèmes de dos...). Ces problèmes sont récurrents dans l'industrie.

1.2 Présence dans le secteur de l'industrie aéronautique

AIRPLANE est ainsi un centre de services d'aviation tout-en-un capable de traiter toutes les phases de la maintenance des aéronefs en un seul endroit, avec plus de 25 ans d'expérience. La force de cette entreprise repose sur la réactivité, la qualité des prestations, la vitesse de prise en charge des aéronefs, la flexibilité des plannings et l'attention constante portée à la satisfaction des clients. L'expertise de l'entreprise s'appuie sur la synergie de trois domaines : la peinture aéronautique (AIRPLANE PAINTER), la maintenance des avions (AIRPLANE DELIVERY) et le design ainsi que la fabrication des pochoirs et marquages techniques des aéronefs (AIRPLANE TECHNIQS).

AIRPLANE est spécialisée dans la maintenance préventive et corrective des aéronefs, garantissant leur conformité aux normes de sécurité les plus strictes. Cela comprend l'inspection régulière, la réparation des structures, des systèmes et des équipements, ainsi que le remplacement des pièces défectueuses pour garantir la sécurité des vols et la fiabilité opérationnelle.

L'entreprise offre également des services de peinture personnalisés et de sellerie pour l'embellissement et la rénovation des aéronefs, permettant aux propriétaires et aux opérateurs de personnaliser l'apparence et le confort de leurs avions selon leurs préférences individuelles.

AIRPLANE propose une gamme variée de services complémentaires, tels que la maintenance des instruments de bord, la réparation des systèmes électroniques, la gestion des stocks et des approvisionnements, ainsi que la logistique de transport et de distribution pour assurer la disponibilité et la livraison rapide des pièces et des équipements nécessaires.

Concurrence : Les principaux concurrents de AIRPLANE sont Sabena Technics et Skyways Technics. Le marché est largement sous-capacitaire, avec une concurrence croissante sur le segment Low-Cost en Europe de l'Est et au Maghreb.

Fournisseurs : Les fournisseurs principaux incluent ATR (fabricant d'équipement d'origine (OEM) de l'avion principalement maintenu par AIRPLANE DELIVERY), ainsi que des OEM d'équipements comme Thales, Safran et Ratier. Les démonteurs d'avions, tels que Skyways, Setna et RASG, jouent également un rôle important. Enfin, les courtiers aériens comme TAS et Harmony sont également des partenaires clés.

Clients : Les clients d'AIRPLANE sont principalement des loueurs d'avions (70%) et des compagnies aériennes (30%). Les principaux clients incluent NAC, ACIA AERO, ATR, INVESTEC, AERGO, HOP, AIR NEW ZEALAND, BINTER, CANARYFLY et CHALAIR.

Projets pour l'avenir : À l'avenir, les projets de l'entreprise incluent la consolidation et la structuration de l'entreprise suite à une forte croissance (+50% de chiffre d'affaires par an depuis six ans, et a doublé en 2022). L'entreprise prévoit également le développement de capacités de Maintenance, de Réparation et d'Opérations (MRO) sur un nouveau type d'avion (E170/190), l'obtention d'agrément FAA (USA) et TCAA (Canada), ainsi que le développement des capacités de réparation sur les composants.

AIRPLANE s'inscrit dans le **cadre réglementaire et normatif** suivant :

- **Part145** : Atelier agréé PARTIE 145, chargé du maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques.

- **Norme ISO9100** : Système de Management de la Qualité dans le Secteur Aéronautique, Spatial et Défense.

- **Norme ISO14001 pour AIRPLANE PAINTER** : Définit des exigences et des recommandations pour la mise en œuvre d'un système de management environnemental.

L'industrie aéronautique est régulée à l'échelle mondiale. En France, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) régule les acteurs, elle-même régulée par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile (OACI) et l'Organisation des Nations Unies (ONU).

Depuis sa création en 2002, AIRPLANE GROUP a consolidé sa présence sur le marché aéronautique en offrant une expertise spécialisée et en élargissant ses activités pour répondre à un large éventail de besoins de l'industrie. L'entreprise a débuté avec AIRPLANE PAINTER, se positionnant comme un acteur majeur dans le domaine de la peinture d'aéronefs, et a depuis étendu ses activités pour inclure la livraison, la logistique, la maintenance et la réparation d'aéronefs. L'obtention de certifications de qualité, telles que l'ISO 9100 pour AIRPLANE PAINTER, démontre son engagement envers l'excellence opérationnelle et la conformité aux normes de l'industrie.

Le regroupement de AIRPLANE PAINTER et AIRPLANE DELIVERY sous AIRPLANE GROUP, ainsi que la création de AIRPLANE TECHNIQS, ont renforcé la position de l'entreprise en consolidant ses ressources et ses compétences pour offrir une gamme complète de services aéronautiques. L'expansion géographique de l'entreprise, avec des installations dans plusieurs hangars à l'aéroport de Toulouse Franczal et la création de AIRPLANE AGEN, témoigne de son ambition de croissance et de sa volonté de renforcer sa présence sur le marché.

En conclusion, AIRPLANE GROUP occupe une position solide et compétitive dans le secteur aéronautique, en mettant l'accent sur l'expertise spécialisée, la qualité des services et l'expansion stratégique pour répondre aux besoins diversifiés de l'industrie.

1.3 Genèse du projet

Le secteur de l'aéronautique fait face à de nombreux défis. Parmi les plus notables : une main d'œuvre manquante et des approvisionnements de pièces et de matière première sous tension. AIRPLANE n'est pas à l'abri de cette tendance. Vient alors pour l'entreprise tout un tas de questionnements pour tenter de composer avec ces contraintes et de repousser quotidiennement les limites techniques. *Comment répondre à la demande de maintenance croissante tout en évoluant dans ce contexte ? Quels facteurs pourraient permettre à l'entreprise d'augmenter le nombre d'avions réparés en moyenne mensuellement ? Comment faire rester les avions le moins longtemps possible dans le hangar tout en assurant la fiabilité des réparations ?*

C'est dans ce contexte que s'est inscrite ma mission. Elle était initialement assez peu précise car n'avait jamais été réalisée, puis s'est affinée au fil des semaines. Le besoin était quant à lui clair et

répondait à des problématiques des équipes de la Chaîne Logistique et du Bureau Technique. Les pistes évoquées étaient :

- L'ordre dans lequel sont réalisées les tâches de maintenance,
- Les non-conformités découvertes au milieu des travaux (ce sont des tâches à part entière qui sont découvertes au fur et à mesure de la réalisation des tâches prévues initialement. Par exemple : découverte d'une pièce corrodée ou cassée). Ces tâches seront appelées NRC par la suite.
- Les temps d'approvisionnement au niveau de la Supply Chain,
- Le manque de main d'œuvre,
- Le manque d'outillage.

Le cheminement autour de la réflexion du projet s'est fait de la façon suivante au cours du temps :

- Initialement, la piste pour gagner du temps était celle de l'ordonnancement des tâches. C'est à dire, comment réfléchir à l'enchaînement optimal des opérations / tâches de maintenance pour réduire le temps de maintenance total ? Ce problème relève d'enjeux de recherche opérationnelle. Faut-il d'abord enlever un panneau du fuselage ou bien enlever la rangée de sièges ? Finalement, il s'avère que la connaissance des chefs de projets avions soit plus légitime pour gérer cet aspect dans un premier temps.
- Puis il s'est avéré plus pertinent de réfléchir à la nature de ces tâches. Sont-elles imposées par la réglementation, par le client ? Sont-elles des NRC imprévues ? Pour répondre à cette problématique, il s'agissait de récupérer les données sur l'ensemble des tâches réalisées sur tout l'historique de l'entreprise pour comprendre lesquelles revenaient le plus souvent, et lesquelles étaient à la source du plus grand nombre de NRC. Ainsi, peut-être sera-t-il pertinent de commencer par ces tâches "critiques" lors de l'ordonnancement ?

Par exemple, lorsqu'un avion arrive en maintenance, il doit subir des tâches correspondant à sa vieillesse (tous les 2 ans, 4 ans, 1000 heures de vol, 5 cycles etc.). Comment connaître les tâches les plus à risque parmi des intervalles donnés ?

- Plus tard, la problématique a été élargie sur deux enjeux des NRC :
 - o Le temps passé par type de métier sur les tâches correspondant à des NRC. On compte du temps de travail pour les mécaniciens, les opérateurs composite, les agents du bureau technique.
 - o Également sur l'ensemble des pièces requises pour réaliser ces tâches.

Il s'agissait là de calculer des statistiques sur ces deux points de tension. Par exemple, si on sait que la tâche A, imposée par la réglementation, a 90% de chance de générer une non-conformité et que ces NRC demandent en général vingt heures de travail supplémentaire et cinq pièces difficiles à obtenir, alors les équipes doubleront d'attention sur la tâche A. *Peut-être sera-t-il pertinent de la faire dès le début du chantier ? D'avoir constamment les pièces des NRC de cette tâche en stock ? D'assigner dès le début beaucoup d'employés sur le chantier ? De gérer différemment le contenu du devis au client ?*

L'enjeu était donc là : *Comment anticiper les NRC, les approvisionnement et l'ordonnancement des tâches les plus à risque ?*

2.Ma mission : analyse statistique des données d'une check-list de maintenance d'ATR72

2.1 La récupération des données

Le logiciel utilisé par AIRPLANE pour consulter la base de données est AMS. Depuis l'interface, il est possible de consulter l'ensemble des tâches et pièces de l'entreprise, d'extraire les données en format .xlsx, d'effectuer des recherches à partir de mots clefs...

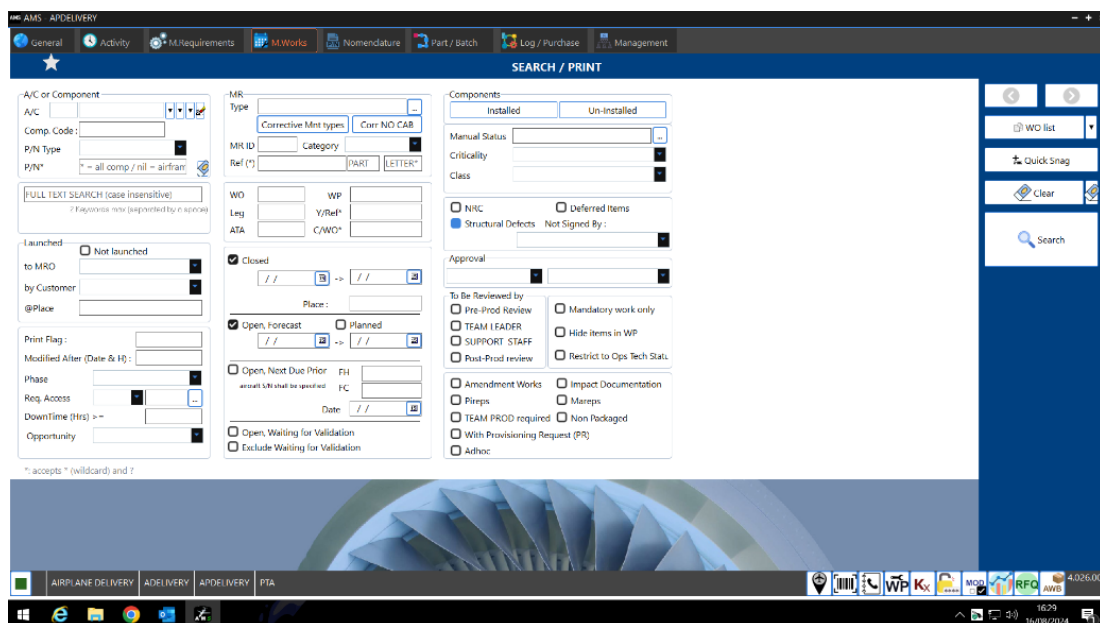


Figure 2 : Capture d'écran du logiciel AMS. Source : Emma Paillart.

L'utilisation de ce logiciel est sous-traitée à une entreprise qui gère les requêtes SQL et l'évolution de l'interface selon les demandes particulières des employés. Ce logiciel est largement utilisé à l'échelle de toute l'entreprise : il est au cœur de la gestion de leurs activités. Chaque nouvel arrivant y est formé par ses pairs dès son arrivée.

Une des premières étapes de mon projet a été de déterminer l'ensemble des tableaux de données nécessaires à mon analyse. Les personnes qui m'ont le plus aidé sur ce point sont les agents du Bureau Technique. Ce sont ceux qui maîtrisent le mieux le logiciel et les données techniques. Après leur avoir expliqué la problématique de mon stage, j'ai extrait les tableaux Excel qui pourraient m'être utiles et j'ai eu des premières explications sur la nature des données contenues dans ces tableaux. J'ai par la suite pris l'habitude d'aller les voir pour leur demander des explications.

2.2 L'analyse des données

2.2.1 La compréhension des données

Pour pouvoir analyser les tableaux extraits, j'ai dû passer par une longue phase de compréhension des données. Tout en essayant de les manipuler avec l'outil de Tableaux Croisés Dynamiques sur Excel, j'essayais de comprendre comment les tableaux étaient liés entre eux, à quoi correspondait chaque intitulé de colonne et comment étaient liées les données dans un même tableau ? Les tableaux croisés dynamiques sont des outils puissants pour visualiser rapidement des données en choisissant des colonnes spécifiques. Un des tableaux de données auquel j'avais accès était celui de l'historique de l'ensemble des tâches de maintenance jamais réalisées par AIRPLANE.

Grâce à une telle visualisation, j'ai compris l'élément central de ma mission : comment sont caractérisées les NRC. Chaque ligne des données constitue une tâche de maintenance. J'ai posé ma réflexion sur ce qui caractérisait ces tâches. Voici les trois éléments principaux :

- **Une référence** : il y a deux types de tâches : les tâches **avec des références** (référéncées et imposées par la réglementation) et les tâches **sans références** (demandes particulières des clients ou initiatives d'AIRPLANE). La moitié de l'historique des tâches contient une référence.
- **Un nom** : par exemple "Replacement of hinges and screws",
- **Un numéro de Work Order** : numéro unique attribué à chaque tâche pour sa réalisation

Premières conclusions : un même nom de tâche peut avoir été réalisé à plusieurs reprises et donc posséder plusieurs numéros de Work Order et le nombre de fois qu'une référence donnée apparaît indique le nombre de fois que cette tâche a été effectuée.

Mais comment sont caractérisées les NRC ?

Ce sont des tâches réalisées au même titre que les tâches classiques. Elles ont un **nom** (qui commence par "NRC"), un **numéro de Work Order** et, selon les cas, une **référence**. La particularité vient du fait que ces tâches sont réalisées à la suite de tâches classiques. Par exemple, on ouvre un panneau et on détecte une pièce abîmée en dessous. La pièce abîmée était non prévue initialement, il va falloir la réparer. Lorsque la tâche "Réparer la pièce" sera entrée dans la base de données, on va lui assigner un nouveau **numéro de Work Order**, ainsi qu'un **numéro de WO précédent** (ici : le numéro de Work Order de la tâche "Ouvrir le panneau"). C'est exactement cette relation de parentalité que j'ai analysé tout au long de mon stage.

Afin d'illustrer mon propos voici un exemple de tâche : "*lubrifier les portes d'ouverture du train d'atterrissage principal*". Cette tâche est imposée par la réglementation pour être réalisée tous les trois mois et a pour référence '122232-LUB-100005-1'. Il s'agit de remettre de l'huile au niveau des liaisons de la porte libérant le train d'atterrissage principal. Sur le tableau croisé dynamique ci-dessous, on visualise les fois où cette référence apparaît. On découvre ainsi des relations de parentalités très intéressantes.

PROTTASKREFERENCE	122232-LUB-10005-1	17
Étiquettes de lignes	Nombre de PROTTASKREFERENCE	
49172		7
NRC: MLG DOOR LH - COMPOSITE REPAIR OF MLG LH CONCERTINA DOOR		1
52679		1
NRC: MLG DOOR LH - REPLACEMENT OF LEAD BONDINGS ON CONCERTINA DOORS OF MLG DOOR LH		1
50653		1
NRC: MLG DOOR LH - REPLACEMENT OF ROD END ON LINK ROD & BUSHING OF FITTING OF MLG DOOR LH		1
50423		1
NRC: MLG DOOR RH - COMPOSITE REPAIR OF RH CONCERTINA DOOR		1
50682		1
NRC: MLG DOOR RH - RAI FOR STRUCTURAL REPAIR		1
50532		1
NRC: MLG DOOR RH - REPLACEMENT OF BEARING/BUSHING AND BOLTS ON FWD & AFT FITTINGS OF MLG DOOR RH		1
50673		1
NRC: MLG DOOR RH - REPLACEMENT OF LEAD BONDING ON RH MLG DOOR		1
50671		1
50653		1
NRC: MLG RH - REPLACEMENT OF HINGE OF CONCERTINA DOOR RH & ASSOCIATED PARTS		1
68335		1
56239		1
CUST WORK : MAIN LANDING GEAR DOORS		1
56444		1
64828		4
NRC: MLG DOOR LH - REPLACEMENT OF HINGE ASSY (LH) & FITTING ASSY (LH)		1
65718		1
NRC: MLG DOOR RH - REPLACEMENT OF FITTING ASSY (RH) & BUSHING		1
65720		1
NRC: MLG LH - REPLACEMENT OF HINGES & SCREWS ON CONCERTINA OF MLG DOOR		1
65708		1
NRC: MLG RH - REPLACEMENT OF HINGES & SCREWS ON CONCERTINA OF MLG DOOR		1
65709		1
(vide)		124
3MO - MAIN LANDING GEAR DOORS		1
60115		1
ADD WORKS: MAIN LANDING GEAR DOORS		2
21807		1

Figure 3 : Capture d'écran d'un des tableaux croisés dynamiques créés. Source : Emma Paillart.

Parmi les tâches ayant cette référence, certaines sont des tâches classiques et d'autres sont des NRC (non-conformités issues des tâches classiques). Par exemple, la tâche ayant le numéro de WO 49172, a généré sept NRC, car sept tâches avaient dans leur colonne de "Tâche précédente" le numéro de WO, 49172.

On voit ainsi naître les premiers cas particuliers, par exemple, la tâche 56239 a généré la tâche "Cust Work : Main landing gear doors". Après discussion avec le bureau technique, j'ai compris que cette tâche n'était pas une NRC bien qu'elle ait un numéro de WO précédent. Ce cas particulier contraint donc de chercher par nom de tâche, celles qui contiennent "NRC" pour compter effectivement les NRC.

Autre particularité, on voit que les noms des tâches ne sont pas tout à fait uniformisés. Pour identifier le train d'atterrissage principal (Main Landing Gear et MLG coexistent) et ce cas n'est pas isolé. Effectivement, les agents du bureau technique rentrent ces noms à la main. Il est donc très difficile pour eux d'uniformiser ces noms puisqu'ils sont tous concentrés sur les chantiers qu'ils suivent. Leur priorité est surtout que le nom soit explicite et compréhensible par leurs pairs. Un travail de fond pourrait être entrepris à ce niveau-là pour créer des sortes de répertoires qui uniformisent les données. C'est une tâche que j'ai initiée pour créer des catégories à partir des noms de tâche et uniformiser les intervalles de maintenance (regrouper '2 YE', '2YE', '2Y' et '2 Y' pour faire référence aux tâches effectuées tous les deux ans).

Cette visualisation sous forme de tableau croisé dynamique a été une excellente solution pour visualiser les cas particuliers et vérifier les calculs statistiques que j'ai été amenée à réaliser.

2.2.2 Essais avec Excel puis Python

Comme mentionné précédemment, j'ai d'abord expérimenté des solutions avec Excel pour répondre au besoin. J'ai visualisé les données pour mieux les comprendre et avoir une interface familière pour pouvoir interroger mes collègues. Effectivement, c'est un outil utilisé au quotidien par tous les employés, il m'a donc paru naturel de commencer à manipuler les données avec celui-ci. Néanmoins, à mesure que je progressais dans mon analyse et que je me rendais compte de la taille des calculs à effectuer, j'ai réalisé que Excel n'était pas le logiciel le plus adapté pour construire l'outil qui m'était demandé.

C'est ainsi que j'ai choisi d'utiliser la librairie Pandas de Python pour réaliser mon analyse. Je savais que cet outil pourrait me permettre de faire une analyse durable et polyvalente des données. Pandas me permettait de manipuler les colonnes des tableaux de façon très aisée et fournissait des visualisations de données très intéressantes. Je savais néanmoins que cet outil allait être à la marge des activités de l'entreprise. Les employés travaillent avec les données de façon très visuelle sur Excel, il fallait donc que je développe un outil utilisable facilement par tous les employés. L'intégration d'un outil informatique dans son écosystème n'est pas une tâche évidente et j'ai pris beaucoup de plaisir à me pencher sur la question.

J'ai pour cela configuré un environnement de travail adapté au développement : l'installation de Python et des librairies nécessaires dont Pandas et Matplotlib, de VSCODE et de Git pour versionner le projet.

Dans mes premiers essais, j'ai fait afficher les données selon différents graphiques, essais d'interface interactive et petits tableaux qui classaient les données selon multiples paramètres. Exemple : compter le nombre d'apparition de certaines tâches et références, compter des relations de parentalité entre les tâches, etc. Tous ces essais m'ont permis d'affiner la demande de mon maître de stage et d'établir avec lui clairement l'outil désiré.

2.3 Le livrable final

2.3.1 Mission principale sur les non-conformités

Mon livrable final est un outil permettant d'analyser les tâches ayant généré le plus de NRC afin de les anticiper au maximum, tant sur le plan des ressources humaines que matérielles. Il s'agit principalement d'un code Python permettant, à partir de quatre tableaux Excel, de générer un tableau Excel contenant des statistiques sur de nombreuses informations sur les tâches avec référence :

- Le temps moyen passé sur les tâches de nrc pour tous les types de métiers
- Les références qui reviennent le plus souvent
- Les références qui ont le plus de chance de générer des NRC
- L'ensemble des pièces nécessaires pour répondre aux NRC
- Etc.

Le code python permet également de générer de nombreux autres sous-tableaux intermédiaires. En particulier, pour les tâches sans références, je ne pouvais les analyser qu'à partir de leurs noms. J'ai donc généré un tableau contenant des statistiques pour ces tâches-là.

Les avantages de ma solution sont avant tout sa reproductibilité et sa durabilité. J'ai fait en sorte que le code python fonctionne toujours dans plusieurs mois. En effet, il est aisé de modifier pour un utilisateur les noms de colonne des données qu'il donne en entrée. C'est un aspect essentiel puisque les données de l'entreprise sur les tâches de maintenance sont mises à jour quotidiennement.

J'ai par ailleurs rédigé un rapport technique qui explique l'ensemble du projet. Il est à destination de mon maître de stage, des employés et des personnes qui poursuivront le projet. J'y ai écrit un tuto permettant à un novice de lancer le code python depuis son ordinateur ainsi qu'une explication technique de comment interagissent les données entre-elles.

2.3.2 Autres petits projets

Ayant développé des compétences avec Python pour automatiser l'analyse de données, j'étais capable d'appliquer ces calculs à n'importe quelles autres configurations. Alors, lorsque ma voisine de bureau me demande de l'aide pour des formules Excel, je lui propose mon aide pour automatiser son travail. Il ne m'aura fallu qu'une matinée pour générer l'ensemble des calculs qui l'intéressait à partir des données qu'elle m'avait fournies.

J'ai estimé que l'automatisation avec Python était la solution la plus adaptée à sa situation. Effectivement, les calculs qu'elle souhaitait faire avaient pour objectif d'être répétés quotidiennement avec les données du jour. Rentrer les formules chaque jour aurait été très laborieux. J'ai donc perçu une belle opportunité pour rendre service à ma voisine et mettre en pratique dans un autre contexte mes connaissances.

Une autre de mes missions m'a été confiée lors de ma dernière semaine de stage. Il s'agissait de détailler le chiffrage d'une réparation afin de le présenter au client. Le service commercial pourrait ainsi présenter au client combien lui avaient coûté les NRC, les tâches de réparation de deux ans, de 10 000 heures de vol etc.

Cette analyse vise à être automatisée à terme pour le détail de l'ensemble des chiffrages d'avion. Le projet n'en n'était donc qu'à ses débuts et était par conséquent très expérimental. Dans un premier temps, il fallait comprendre les données mises à disposition et les uniformiser. Effectivement, les tableaux Excel donnés n'étaient pas adaptés à l'analyse de données mais plutôt à la praticité et à l'esthétisme pour les utilisateurs. Il s'agissait donc d'annuler la fusion de cellules, de définir des catégories pour regrouper les tâches similaires et d'homogénéiser certaines données. Une fois ce travail laborieux réalisé, il fallait constituer le tableau final qui contiendrait le détail de l'ensemble du chiffrage pour toutes les tâches réalisées par AIRPLANE sur cet avion. Avec mon Maître de Stage, nous avons déterminé les formules Excel nous permettant d'obtenir des résultats pour les tâches principales. Néanmoins, toutes ces données contiennent des trous ou des cas particuliers qu'il faut chercher à gérer à la main. Cette gestion manuelle complique deux choses : la première étant l'obtention d'un tableau avec des résultats certains en quelques jours et la deuxième étant l'automatisation à long terme du calcul.

L'initiation de ce travail m'a permis de me rendre compte des difficultés de compréhension des informations d'un service à l'autre de l'entreprise. Le 'jargon' du bureau technique est difficilement

compréhensible par les autres services, notamment pour le service commercial, et les tableaux créés par le service comptabilité sont difficilement exploitables dans un autre cadre que celui de la comptabilité. Ceci illustre une problématique de fond : *comment améliorer en continu la communication et l'échange d'information d'un service à l'autre ? Faut-il créer des documentations où sont expliqués les concepts techniques ? Faut-il créer des Template Excel en collaboration avec tous les services ?* Pour répondre à toutes ces questions stimulantes et agir durablement, beaucoup de travail est nécessaire.

Conclusion

1.4 Bilan sur la mission : ma solution pour l'analyse des données

En résumé, en combinant des milliers de lignes de données avec l'expertise précieuse des employés, j'ai pu proposer à AIRPLANE une solution pérenne pour analyser et anticiper le risque de non-conformités liées aux tâches de maintenance. Mon outil est accessible, même pour quelqu'un sans connaissances en Python, et pourra être maintenu et amélioré dans les mois à venir. Je suis ravie d'avoir pu contribuer, à mon niveau, à la croissance d'AIRPLANE. Le cadre stimulant de mon stage a nourri ma réflexion et a permis le développement de cette solution.

Durant mon stage, j'ai eu l'occasion d'entendre parler de nombreux projets passionnants que les équipes d'AIRPLANE aimeraient développer à long terme. En tant que membre du Conseil d'Administration d'ENVOL Junior Études, la Junior-Entreprise de l'ENAC, je me suis naturellement demandé si certaines de ces initiatives pourraient bénéficier du soutien de notre structure. Nous avons déjà travaillé sur des études variées, et il me semblerait enrichissant d'explorer, si l'opportunité se présente, une collaboration entre AIRPLANE et ENVOL pour mobiliser les compétences des étudiants de l'ENAC sur ces projets.



Figure 4 : Photographie de mon bureau. Source : Emma Paillart.

1.5 Bilan professionnel : mon expérience

Mon expérience du monde du travail durant ces huit semaines de stage était extrêmement enrichissante. Cette immersion m'a permis de confirmer certains aprioris sur le monde du travail et d'en déconstruire d'autres, notamment dans l'industrie de la maintenance aéronautique.

Au niveau des relations humaines, j'ai principalement confirmé mes aprioris. Je savais que l'aéronautique était un domaine dans lequel une bonne cohésion de groupe était essentielle pour faire

aboutir des projets de pointe. Non seulement ai-je pu observer des liens très forts entre tous les salariés, quel que soit l'échelon, mais j'ai aussi eu de nombreuses occasions d'y contribuer. Effectivement, les personnes que j'ai pu rencontrer au cours de ces quelques semaines auront su contribuer à ma motivation et m'auront stimulée. J'ai senti que j'étais épanouie et à l'aise dans cet environnement avec toutes ces personnes de diverses nationalités (anglaise, allemande, portugaise, grecque...). Les équipes étant si diversifiées, la maîtrise de l'anglais et une communication efficiente sont essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. À l'avenir je sais que le critère du contexte international ne sera pas un critère discriminant, bien au contraire.

J'ai également fait de nombreuses découvertes et ai été très proche du terrain. L'écosystème de l'aéroport de Franczal m'a amenée à voir multiples aéronefs dans divers contextes (ATR, Beluga, avions militaires, petits avions électriques, avion de recherche, avions de ligne...). Une des expériences qui m'a marquée est celle des essais moteurs. Avant de livrer les avions, AIRPLANE s'assure d'effectuer de nombreux tests pour vérifier que les moteurs réparés sont opérationnels. Pour cela, l'avion est sorti du hangar et emmené sur le tarmac. Il est ensuite retenu au sol grâce à des cales et des sangles afin de résister à la poussée des hélices. Les moteurs sont finalement allumés, à différentes vitesses, à tour de rôle. J'ai eu l'opportunité d'assister à ces tests, d'abord à l'extérieur, depuis le parking et ensuite à l'intérieur, depuis le cockpit. Ces deux expériences furent impressionnantes et n'auront fait que confirmer mon intérêt pour l'univers de l'aéronautique.



Figure 5 : Photo lors des essais moteurs. Source : Emma Paillart.

1.6 Bilan personnel : mes aspirations

En somme, ce projet très complet aura fait intervenir de multiples compétences personnelles. Je m'estime très chanceuse de m'être vue confier une mission aussi impliquante. J'ai pu aller sur le terrain et voir concrètement comment les opérations s'y déroulent.

J'ai pu discuter avec ceux qui y passent leurs journées et ainsi comprendre les problématiques et les enjeux de l'industrie de la maintenance. Les relations humaines qui y règnent sont essentielles au bon fonctionnement de l'entreprise. J'ai eu de multiples opportunités de discuter avec des personnes aux parcours passionnants. Leurs discours étaient inspirants et ont su eux aussi conforter mon intérêt pour ces secteurs.

Enfin, ce stage m'aura permis de confirmer mon goût pour l'aéronautique et l'informatique. J'ai pu constater la force que peuvent avoir des solutions informatiques lorsqu'elles sont judicieusement implémentées. Je suis persuadée que c'est la voie que je veux choisir pour commencer ma carrière. Je suis fascinée par tous les challenges auxquels je pourrais être amenée à faire face si j'avais la chance de pouvoir contribuer à ce domaine en tant qu'ingénieure en informatique. Je suis très curieuse de toutes les découvertes que je pourrais y faire. Me voilà prête à intégrer la filière Systèmes Informatiques du Transport Aérien à la rentrée prochaine. Une formation, qui je suis sûre, m'ouvrira à l'avenir de nombreuses portes et des opportunités tout aussi enrichissantes.

Ci-dessous, une carte mentale pour résumer ces conclusions et les choses principales que j'ai apprises grâce à mon stage. Elle n'est pas exhaustive, mais illustre les trois facettes qui m'ont particulièrement touchée durant ces huit semaines.

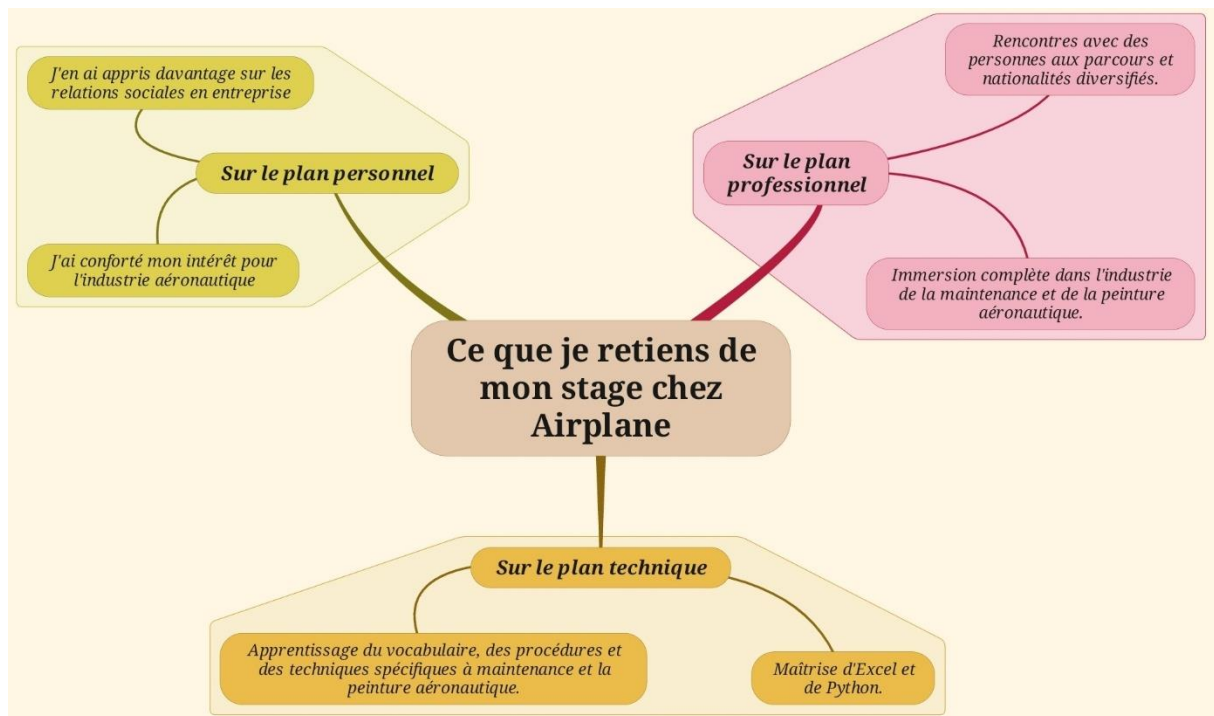


Figure 6 : Carte mentale. Source : Emma Paillart.

Bibliographie

Ressources internet consultées pour la rédaction de ce rapport :

<https://bluedocker.com/les-10-plus-grand-accidents-aeriens-de-lindustrie/>

<http://www.peuravion.fr/blog/2015/02/lexternalisation-de-la-maintenance-un-risque-pour-la-securite-aerienne/>

<https://www.avionslegendaires.net/2024/08/actu/aucun-survivant-lors-du-crash-dun-atr-72-500-au-bresil/>

<https://www.glassdoor.fr/index.htm>

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALICONT000046993250

<https://www.aero-consulting.eu/formations-ateliers-part-145/#:~:text=Cr%C3%A9dits%20%3A%20Aero%20Consulting-,Les%20ateliers%20part%20145%20sont%20des%20organismes%20agr%C3%A9%C3%A9s%20PARTIE%20145,personnels%20participant%20%C3%A0%20ces%20t%C3%A2ches>

Annexe

Organigramme de l'entreprise :

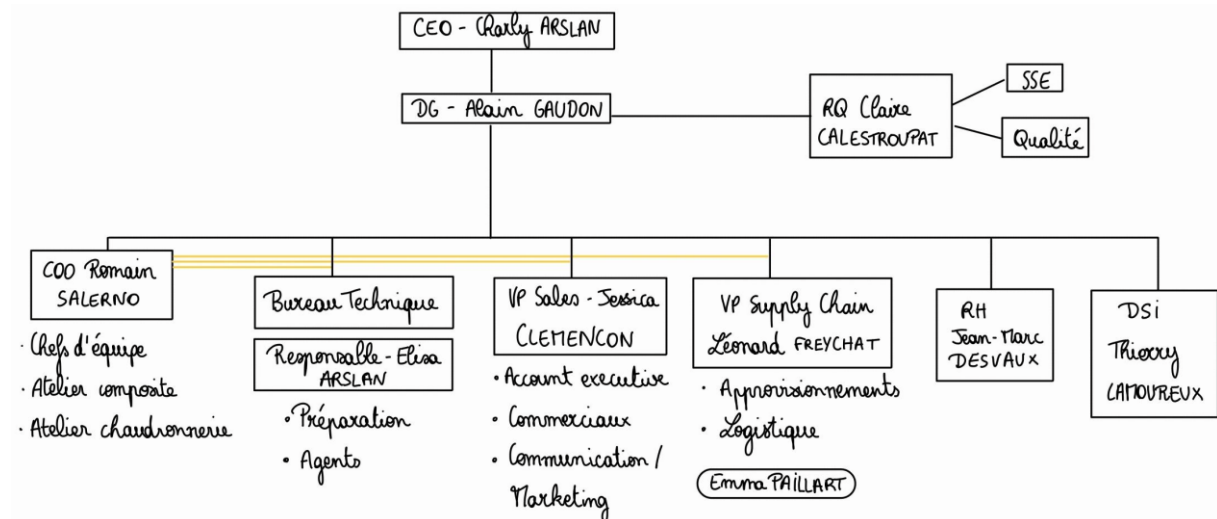


Figure 7 : Organigramme de l'entreprise. Source : Emma Paillart.

Différentes fonctions de l'organigramme :

- CEO (Chief Executive Officer) / Président
- DG (Directeur Général)
- RQ (Recherche Qualité)
- SSE (Santé, Sécurité, Environnement)
- COO (Chief Operating Officer) : cette personne a un pouvoir d'action / une supériorité hiérarchique sur d'autres pôles de l'entreprise comme le Bureau Technique, les Ventes et la Supply Chain (chaîne logistique). C'est une organisation matricielle.
- VP (Vice President) Sales : gestion de l'ensemble des ventes et des relations client.
- RH (Ressources Humaines)
- DSI (Directeur des Systèmes Informatiques)

Bien évidemment, au delà de ces postes de gestion et de management, il est important de noter le nombre important d'ouvriers (mécaniciens, peintres, les opérateurs composite, chefs de projets...) au sein de l'entreprise. Leurs connaissances et savoir-faire sont essentiels au fonctionnement de l'entreprise. AIRPLANE tâche de les inclure lors de tous ces événements de consolidation d'équipe.

Les exigences de la maintenance aéronautique :

Il existe différents types de maintenance aéronautique qui permettent gains de longévité des composants, une meilleure sécurité des vols et une remise en opération au plus vite.

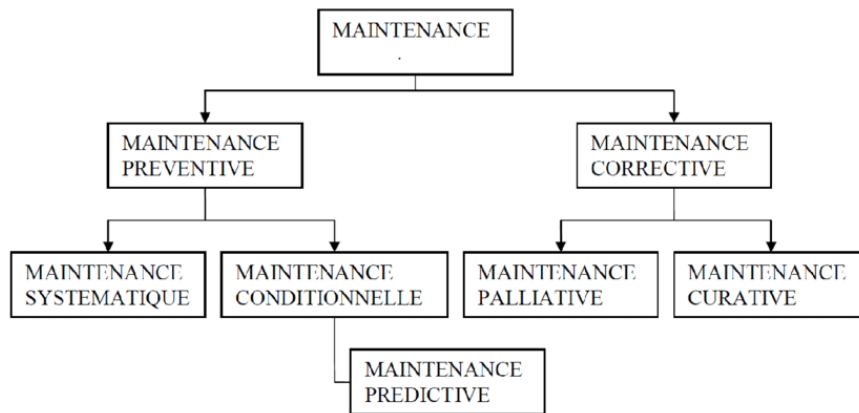


Figure 8 : Schéma des différents types de maintenance. Source : Thomas Jeanjean.

- La maintenance **préventive**, qui, comme son nom l'indique, vise à prévenir les pannes et à régler des problèmes avant qu'ils se déclarent.
 - La maintenance **systématique** est règlementée et basée sur les procédures et documentations standardisées imposées par des organisations telles que l'EASA ou la FAA. Les opérations sont ainsi traçables.
 - La maintenance **conditionnelle** permet, grâce à des capteurs embarqués ou autres outils, de déterminer l'état réel des équipements et d'ajuster les intervalles de maintenance.
 - La maintenance **prédictive** permet, grâce à des techniques d'analyse de données et de modélisation permet d'anticiper les pannes et les interventions requises pour y remédier. En croisant des données sur l'historique des avions, des compagnies aériennes, des vols et lieux de stockage de l'appareil, il est possible d'obtenir des statistiques sur les réparations les plus probables.
- La maintenance **corrective** sert quant à elle, à résoudre des pannes ou dysfonctionnements.
 - La maintenance **palliative** ou **curative** intervient lorsque des pannes ou défaillances sont détectées sur des équipements. Elle peut provoquer des interruptions imprévues et des réparations urgentes. C'est celle-ci qui nous intéressera dans ce rapport.

